

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución 1º parcial parte analítica (26-09-2023)

1. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Sabiendo que:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= xy^2 & v_x(x, y) &= y - 3x^2y \\ u_y(x, y) &= x^2y + y - 2y^3 & v_y(x, y) &= x - x^3 \end{aligned}$$

- a) halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
 b) ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- a) Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de **Cauchy-Riemann** (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} xy^2 &= x - x^3 \\ x^2y + y - 2y^3 &= -y + 3x^2y \end{cases} \equiv \\ &\equiv \begin{cases} x^3 + xy^2 - x &\stackrel{(*)}{=} 0 \\ 2x^2y + 2y^3 - 2y &\stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} x(x^2 + y^2 - 1) &= 0 \quad (*) \\ y(x^2 + y^2 - 1) &= 0 \quad (**) \end{cases} \end{aligned}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow x = 0 \vee x^2 + y^2 = 1$$

Reemplazando $x = 0$ en (**):

$$y(y^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -1 \vee y = 1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0$, $z = -i$, $z = i$.

Reemplazando $x^2 + y^2 = 1$ en (**) resulta una identidad, así que todos los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ son soluciones del sistema.

Luego, $f(z)$ es derivable en todos los puntos de dicha circunferencia y en el origen (los puntos $z = \pm i$ yacen sobre la circunferencia):

$$D_{\text{Der}}(f) = \{0\} \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

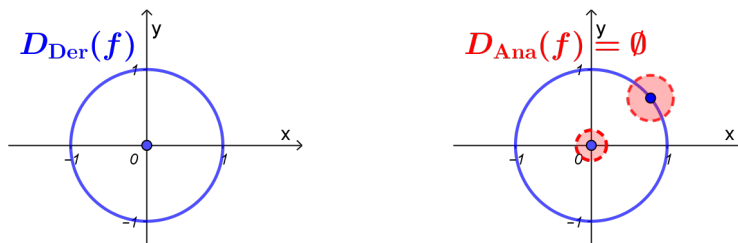


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

- b) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_{\text{Der}}(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. Es decir

$$D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$$

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 1)^2 \geq 1 \wedge y \geq 0\} \quad B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq v \leq 0\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{z}$
 b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$H(x, y) = 9 \text{ si } x^2 + (y - 1)^2 = 1, y > 0$$

$$H(x, y) = 2 \text{ si } y = 0, x \neq 0$$

Rta

$$w = \frac{2}{z} \Leftrightarrow z = \frac{2}{w}$$

$$\frac{2}{w} = \frac{2\bar{w}}{w\bar{w}} = \frac{2\bar{w}}{|w|^2} = \frac{2(u-iv)}{u^2+v^2} = \frac{2u}{u^2+v^2} + i\left(-\frac{2v}{u^2+v^2}\right)$$

Entonces,

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \frac{2u}{u^2+v^2} \\ y = -\frac{2v}{u^2+v^2} \end{cases}$$

- a) Sean $A_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z - i| \geq 1\}$, $A_2 = \{x + iy \in \mathbb{C} : y \geq 0\}$
 Como $A = A_1 \cap A_2$ y siendo f inyectiva:

$$f(A) = f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z - i| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - i \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2 - iw}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2 - iw|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2 - iw| \geq |w| \Leftrightarrow |2 - i(u + iv)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow |(2 + v) + i(-u)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(2 + v) + i(-u)|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2 + v)^2 + (-u)^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 4 + 4v + u^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 + 4v \geq 0 \Leftrightarrow 4v \geq -4 \Leftrightarrow v \geq -1 \end{aligned}$$

Análogamente:

$$z \in A_2 \Leftrightarrow y \geq 0 \Leftrightarrow -\frac{2v}{u^2+v^2} \geq 0 \Leftrightarrow -2v \geq 0 \Leftrightarrow v \leq 0$$

Resulta así:

$$f(A) = f(A_1) \cap f(A_2) = \{u + iv \in \mathbb{C} : -1 \leq v \leq 0\} = B$$

- b) Sea $h(u, v)$ la solución del problema de Dirichlet “trasladado” por f a B : como la circunferencia $|z - i| = 1$ es mapeada sobre la recta $v = -1$, la solución h ha de valer 9 sobre este borde. Y dado que la recta $y = 0$ es mapeada sobre la recta $v = 0$, allí la solución h deberá valer 2. Es decir:

$h(u, v)$ armónica en el interior de B

$$\forall u \in \mathbb{R} : h(u, -1) = 9 ; h(u, 0) = 2$$

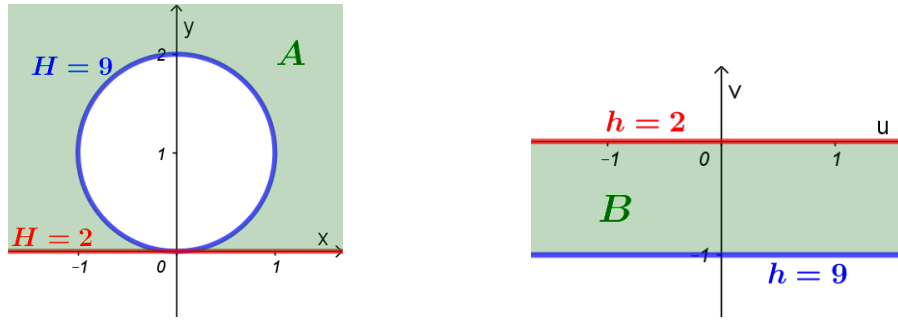


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

Si $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes, las funciones $g(w) = Aw + Bi$ son analíticas en el interior de B por ser polinómicas. Entonces $h(u, v) = \text{Im}(g(w)) = Av + B$ son armónicas en el interior de B . Una función de esta familia satisface las condiciones de borde si y sólo si

$$\begin{cases} A(-1) + B = 9 \\ A(0) + B = 2 \end{cases}$$

cuya única solución es $(A, B) = (-7, 2)$. Entonces, la solución del problema trasladado es

$$h(u, v) = -7v + 2$$

Para obtener la solución del problema original, basta emplear la transformación dada para expresar v en términos de x e y :

$$u + iv = w = f(z) = \frac{2}{z} = \frac{2(x - iy)}{x^2 + y^2} = \frac{2x}{x^2 + y^2} - i \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

de modo que $v(x, y) = \frac{-2y}{x^2 + y^2}$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = \frac{14y}{x^2 + y^2} + 2$$

Esta función es armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \text{Im}((g \circ f)(z))$, siendo $(g \circ f)(z) = \text{Im}\left(-\frac{14}{z} + 2i\right)$ analítica en el interior de A .

3. a) Sean $f_1(z) = z^2$, $f_2(z) = 1/z$, $f_3(z) = z - 2i$, $f_4(z) = 4z$. Componiéndolas en un orden apropiado halle una transformación $w = f(z)$ tal que $f(D) = E$, donde $D = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2i| \leq 2 \wedge \text{Im}(z) \geq 2\}$, $E = \{w \in \mathbb{C} : |w| \geq 1\}$. Grafique en orden las sucesivas imágenes.
- b) Sea $g(z) = (-1 + i) \frac{\text{Ln}(1 - z)}{1 + z}$. Justifique que la transformación $w = g(z)$ es conforme en el origen y halle el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto.

Rta

- a) $w = f(z)$ donde $f = f_4 \circ f_2 \circ f_1 \circ f_3$. A continuación detallamos las sucesivas imágenes.

- Primero aplicamos la traslación vertical dos unidades hacia abajo $w_1 = f_3(z)$, para centrar la circunferencia en el origen:

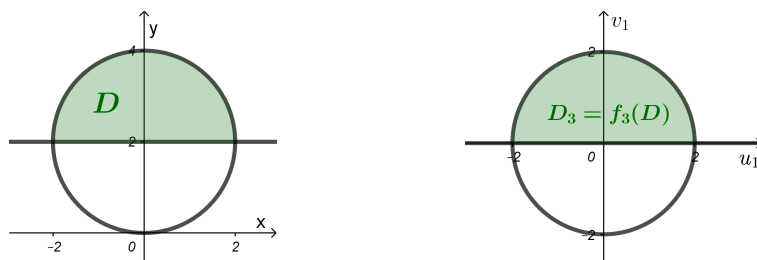


Figura 3: Ejercicio 3a, $w_1 = f_3(z)$ (tema 1)

- A continuación elevamos al cuadrado, lo que duplica ángulos con vértice en el origen y eleva al cuadrado los módulos. El radio de la circunferencia pasa de 2 a 4 unidades:

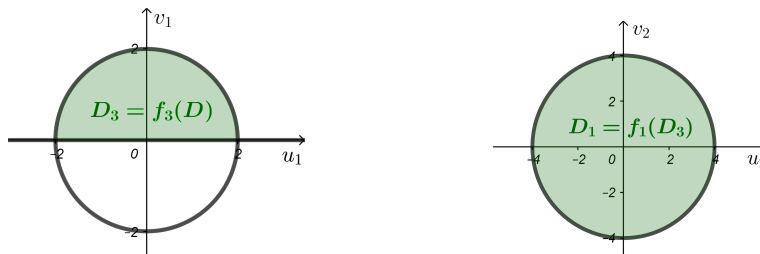


Figura 4: Ejercicio 3a, $w_2 = f_1(w_1)$ (tema 1)

- Aplicando luego la inversión pasamos del interior al exterior del círculo. El radio de la circunferencia pasa de 4 a 0,25 unidades:

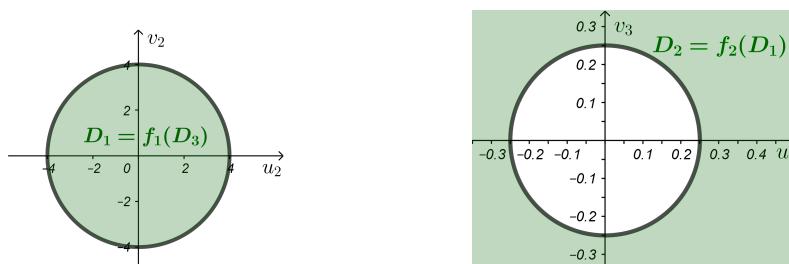


Figura 5: Ejercicio 3a, $w_3 = f_2(w_2)$ (tema 1)

- Finalmente, mediante la homotecia f_4 ajustamos la escala, multiplicándola por el factor 4. El radio de la circunferencia pasa de 0,25 a 1:

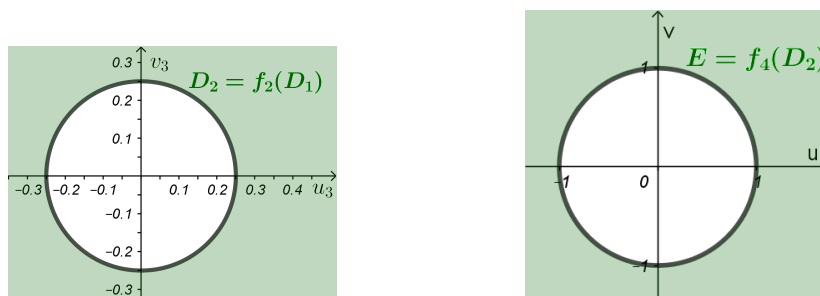


Figura 6: Ejercicio 3a, $w = f_4(w_3)$ (tema 1)

- b) Si $z = x + iy$ entonces $1 - z = 1 - (x + iy) = (1 - x) + i(-y)$ cae fuera del dominio de derivabilidad del logaritmo principal si y sólo si $-y = 0 \wedge 1 - x \leq 0$, es decir cuando z yace sobre la semirrecta $y = 0 \wedge x \geq 1$. Entonces,

$$D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - (\{-1\} \cup \{x + iy : y = 0, x \geq 1\})$$

La derivada de $g(z)$ está dada por:

$$g'(z) = (-1 + i) \frac{-\frac{1+z}{1-z} - \text{Ln}(1-z)}{(1+z)^2}$$

Evaluada en $z_0 = 0$ es $g'(0) = 1 - i$.

Como $z_0 = 0 \in D_{\text{Ana}}(g)$ y $g'(z_0) \neq 0$, la transformación $w = g(z)$ es conforme en $z_0 = 0$. Queda pues definido el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en el origen:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(0)) = \text{Arg}(1 - i) = -\frac{\pi}{4}$$

Las rectas tangentes a las curvas suaves por el origen giran un ángulo de 45° en sentido horario.

4. Considerando orientación antihoraria, calcule:

- a) $\oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1-z)}{z^2 + z^3} dz$; $\mathcal{C}_1$ frontera del triángulo de vértices $1 + i$, $-1 + i$, $-i$.
- b) $\int_{\mathcal{C}_2} \frac{dz}{(z-i)^2(i+\bar{z})}$; $\mathcal{C}_2 : |z-i| = 1$ desde $z_1 = -1 + i$ hasta $z_2 = 1 + i$.

Rta

- a) La función $h(z) = \frac{\text{Ln}(1-z)}{1+z}$ verifica: $D_{\text{Ana}}(h) = \mathbb{C} - (\{-1\} \cup \{x + iy : y = 0, x \geq 1\})$ así que $h(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior (cociente de analíticas).

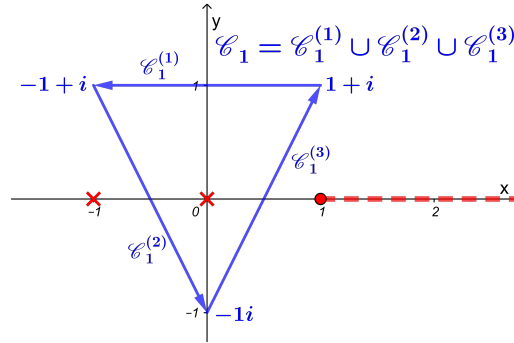


Figura 7: Ejercicio 4a (tema 1)

Teniendo en cuenta que $\mathcal{C}_1$ es cerrada, simple y suave a trozos, con orientación antihoraria y $z_0 = 0$ es punto interior a $\mathcal{C}_1$, la **fórmula integral de Cauchy de las derivadas** ($n = 1$) puede aplicarse:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1-z)}{z^2 + z^3} dz &= \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1-z)}{z^2(1+z)} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1-z)}{z^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{h(z)}{(z-0)^2} dz = \\ &= 2\pi i h'(0) = 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{\text{Ln}(1-z)}{1+z} \right) \Big|_{z=0} = 2\pi i \left(\frac{-\frac{1+z}{1-z} - \text{Ln}(1-z)}{(1+z)^2} \right) \Big|_{z=0} = -2\pi i \end{aligned}$$

- b) La función $f(z) = \frac{1}{(z-i)^2(i+\bar{z})}$ es continua sobre la curva, lo que garantiza su integrabilidad.

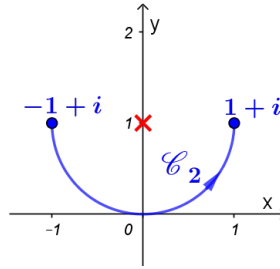


Figura 8: Ejercicio 4b (tema 1)

Sin embargo no es analítica, por lo que la integral se resuelve parametrizando.

$$\mathcal{C}_2 : z = \underbrace{i + e^{it}}_{Z(t)}, \pi \leq t \leq 2\pi$$

Vector tangente: $Z'(t) = ie^{it}$.

Evaluamos el integrando sobre la curva:

$$\begin{aligned} f(Z(t)) &= \frac{1}{(z-i)^2(i+\bar{z})} \Big|_{z=i+e^{it}} = \frac{1}{((i+e^{it})-i)^2(i+\overline{i+e^{it}})} = \\ &= \frac{1}{((i+e^{it})-i)^2(i+(-i+e^{-it}))} = \frac{1}{e^{it}} \end{aligned}$$

Entonces,

$$\int_{\mathcal{C}_2} \frac{dz}{(z-i)^2(i+\bar{z})} = \int_{\pi}^{2\pi} f(Z(t))Z'(t)dt = \int_{\pi}^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} ie^{it} dt = \int_{\pi}^{2\pi} i dt = i\pi$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución 1º parcial parte analítica (26-09-2023)

1. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Sabiendo que:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= y - y^3 & v_x(x, y) &= xy^2 + x - 2x^3 \\ u_y(x, y) &= x - 3xy^2 & v_y(x, y) &= yx^2 \end{aligned}$$

- a) halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
 b) ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- a) Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de **Cauchy-Riemann** (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} y - y^3 &= yx^2 \\ x - 3xy^2 &= -xy^2 - x + 2x^3 \end{cases} \equiv \\ &\equiv \begin{cases} yx^2 + y^3 - y &\stackrel{(*)}{=} 0 \\ 2x^3 + 2xy^2 - 2x &\stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} y(x^2 + y^2 - 1) &= 0 \quad (*) \\ x(x^2 + y^2 - 1) &= 0 \quad (**) \end{cases} \end{aligned}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow y = 0 \vee x^2 + y^2 = 1$$

Reemplazando $y = 0$ en (**):

$$x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0, z = -1, z = 1$.

Reemplazando $x^2 + y^2 = 1$ en (**) resulta una identidad, así que todos los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ son soluciones del sistema.

Luego, $f(z)$ es derivable en todos los puntos de dicha circunferencia y en el origen (los puntos $z = \pm 1$ yacen sobre la circunferencia):

$$D_{\text{Der}}(f) = \{0\} \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

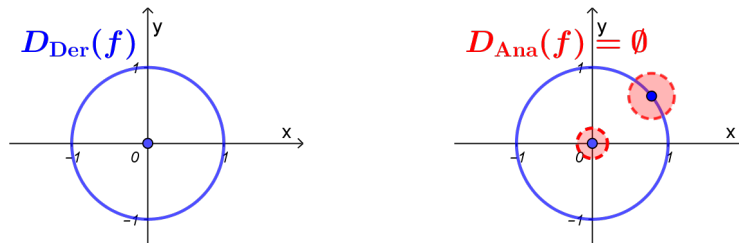


Figura 9: Ejercicio 1 (tema 2)

- b) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_{\text{Der}}(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. Es decir

$$D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$$

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y+1)^2 \geq 1 \wedge y \leq 0\} \quad B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq v \leq 2\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{4}{z}$
b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$H(x, y) = 0 \text{ si } x^2 + (y+1)^2 = 1, y < 0$$

$$H(x, y) = 10 \text{ si } y = 0, x \neq 0$$

Rta

$$w = \frac{4}{z} \Leftrightarrow z = \frac{4}{w}$$

$$\frac{4}{w} = \frac{4\bar{w}}{w\bar{w}} = \frac{4\bar{w}}{|w|^2} = \frac{4(u-iv)}{u^2+v^2} = \frac{4u}{u^2+v^2} + i\left(-\frac{4v}{u^2+v^2}\right)$$

Entonces,

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \frac{4u}{u^2+v^2} \\ y = -\frac{4v}{u^2+v^2} \end{cases}$$

- a) Sean $A_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z+i| \geq 1\}$, $A_2 = \{x+iy \in \mathbb{C} : y \leq 0\}$
Como $A = A_1 \cap A_2$ y siendo f inyectiva:

$$f(A) = f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z+i| \geq 1 \Leftrightarrow \left|\frac{4}{w} + i\right| \geq 1 \Leftrightarrow \left|\frac{4+iw}{w}\right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|4+iw|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4+iw| \geq |w| \Leftrightarrow |4+i(u+iv)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow |(4-v)+iu| \geq |u+iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(4-v)+iu|^2 \geq |u+iv|^2 \Leftrightarrow (4-v)^2 + \cancel{u^2} \geq \cancel{u^2} + v^2 \Leftrightarrow 16 - 8v + \cancel{u^2} \geq \cancel{u^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 - 8v \geq 0 \Leftrightarrow 8v \leq 16 \Leftrightarrow v \leq 2 \end{aligned}$$

Análogamente:

$$z \in A_2 \Leftrightarrow y \leq 0 \Leftrightarrow -\frac{4v}{u^2+v^2} \leq 0 \Leftrightarrow -4v \leq 0 \Leftrightarrow v \geq 0$$

Resulta así:

$$f(A) = f(A_1) \cap f(A_2) = \{u+iv \in \mathbb{C} : 0 \leq v \leq 2\} = B$$

- b) Sea $h(u, v)$ la solución del problema de Dirichlet “trasladado” por f a B : como la circunferencia $|z+i|=1$ es mapeada sobre la recta $v=2$, la solución h ha de valer 0 sobre este borde. Y dado que la recta $y=0$ es mapeada sobre la recta $v=0$, allí la solución h deberá valer 10. Es decir:

$h(u, v)$ armónica en el interior de B

$$\forall u \in \mathbb{R} : h(u, 2) = 0 ; h(u, 0) = 10$$

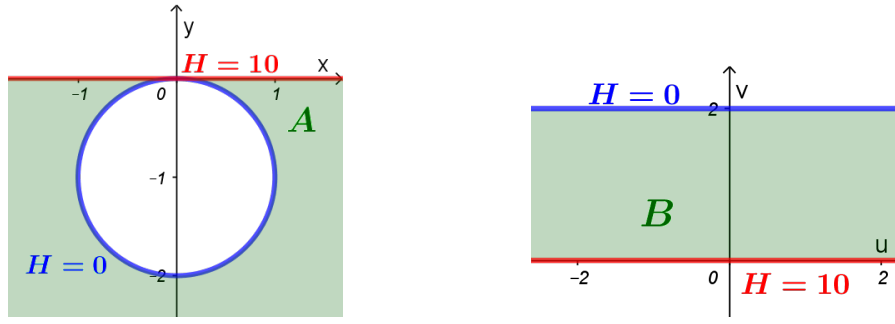


Figura 10: Ejercicio 2 (tema 2)

Si $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes, las funciones $g(w) = Aw + Bi$ son analíticas en el interior de B por ser polinómicas. Entonces $h(u, v) = \text{Im}(g(w)) = Av + B$ son armónicas en el interior de B . Una función de esta familia satisface las condiciones de borde si y sólo si

$$\begin{cases} A(2) + B = 0 \\ A(0) + B = 10 \end{cases}$$

cuya única solución es $(A, B) = (-5, 10)$. Entonces, la solución del problema trasladado es

$$h(u, v) = -5v + 10$$

Para obtener la solución del problema original, basta emplear la transformación dada para expresar v en términos de x e y :

$$u + iv = w = f(z) = \frac{4}{z} = \frac{4(x - iy)}{x^2 + y^2} = \frac{4x}{x^2 + y^2} - i \frac{4y}{x^2 + y^2}$$

de modo que $v(x, y) = \frac{-4y}{x^2 + y^2}$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = \frac{20y}{x^2 + y^2} + 10$$

Esta función es armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \text{Im}((g \circ f)(z))$, siendo $(g \circ f)(z) = \text{Im}\left(-\frac{20}{z} + 10i\right)$ analítica en el interior de A .

3. a) Sean $f_1(z) = 1/z$, $f_2(z) = z - 2$, $f_3(z) = 4z$, $f_4(z) = z^2$.
Componiéndolas en un orden apropiado halle una transformación $w = f(z)$ tal que $f(D) = E$, donde $D = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 2 \wedge \text{Re}(z) \geq 2\}$, $E = \{w \in \mathbb{C} : |w| \geq 1\}$. Grafique en orden las sucesivas imágenes.
- b) Sea $g(z) = (1+i) \frac{\text{Ln}(1+z)}{1-z}$. Justifique que la transformación $w = g(z)$ es conforme en el origen y halle el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto.

Rta

- a) $w = f(z)$ donde $f = f_3 \circ f_1 \circ f_4 \circ f_2$. A continuación detallamos las sucesivas imágenes.

- Primero aplicamos la traslación horizontal dos unidades hacia la izquierda $w_1 = f_2(z)$, para centrar la circunferencia en el origen:

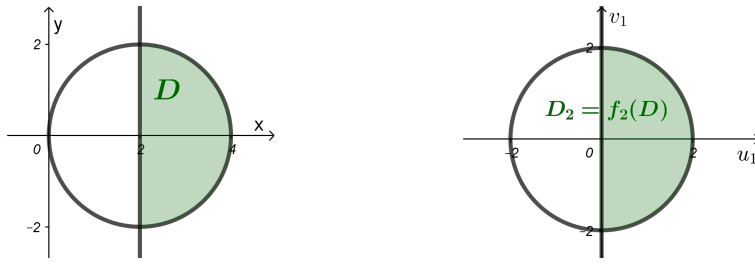


Figura 11: Ejercicio 3a, $w_1 = f_2(z)$ (tema 2)

- A continuación elevamos al cuadrado, lo que duplica ángulos con vértice en el origen y eleva al cuadrado los módulos. El radio de la circunferencia pasa de 2 a 4 unidades:

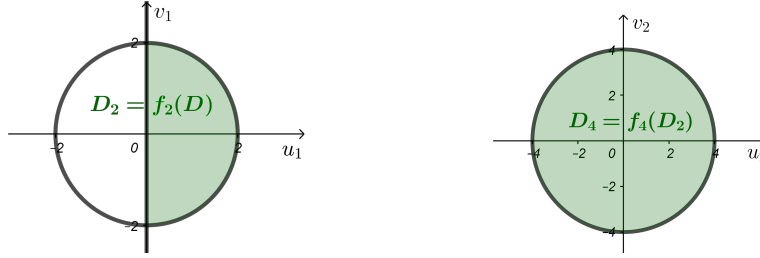


Figura 12: Ejercicio 3a, $w_2 = f_4(w_1)$ (tema 2)

- Aplicando luego la inversión pasamos del interior al exterior del círculo. El radio de la circunferencia pasa de 4 a 0,25 unidades:

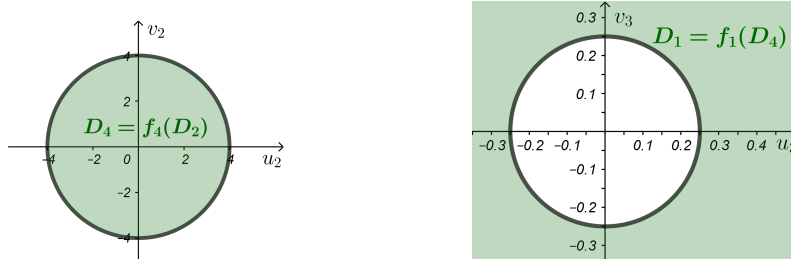


Figura 13: Ejercicio 3a, $w_3 = f_1(w_2)$ (tema 2)

- Finalmente, mediante la homotecia f_4 ajustamos la escala, multiplicándola por el factor 4. El radio de la circunferencia pasa de 0,25 a 1:

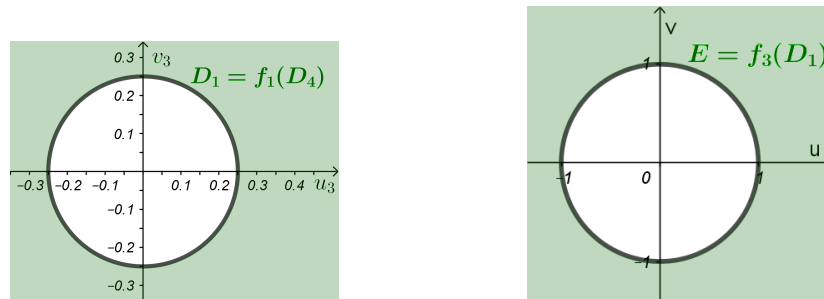


Figura 14: Ejercicio 3a, $w = f_3(w_3)$ (tema 2)

- b) Si $z = x + iy$ entonces $1 + z = 1 + (x + iy) = (1 + x) + iy$ cae fuera del dominio de derivabilidad del logaritmo principal si y sólo si $y = 0 \wedge 1 + x \leq 0$, es decir cuando z yace sobre la semirrecta $y = 0 \wedge x \leq -1$. Entonces,

$$D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq -1\})$$

La derivada de $g(z)$ está dada por:

$$g'(z) = (1 + i) \frac{\frac{1-z}{1+z} + \text{Ln}(1+z)}{(1-z)^2}$$

Evaluada en $z_0 = 0$ es $g'(0) = 1 + i$.

Como $z_0 = 0 \in D_{\text{Ana}}(g)$ y $g'(z_0) \neq 0$, la transformación $w = g(z)$ es conforme en $z_0 = 0$. Queda pues definido el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en el origen:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(0)) = \text{Arg}(1 + i) = \frac{\pi}{4}$$

Las rectas tangentes a las curvas suaves por el origen giran un ángulo de 45° en sentido antihorario.

4. Considerando orientación antihoraria, calcule:

- a) $\oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1+z)}{z^3 - z^2} dz$; $\mathcal{C}_1$ frontera del triángulo de vértices i , $-1 - i$, $1 - i$.
- b) $\int_{\mathcal{C}_2} \frac{dz}{(\bar{z} - i)(z + i)^2}$; $\mathcal{C}_2 : |z + i| = 1$ desde $z_1 = 0$ hasta $z_2 = -2i$.

Rta

- a) La función $h(z) = \frac{\text{Ln}(1+z)}{z-1}$ verifica: $D_{\text{Ana}}(h) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq -1\})$ así que $h(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior (cociente de analíticas).

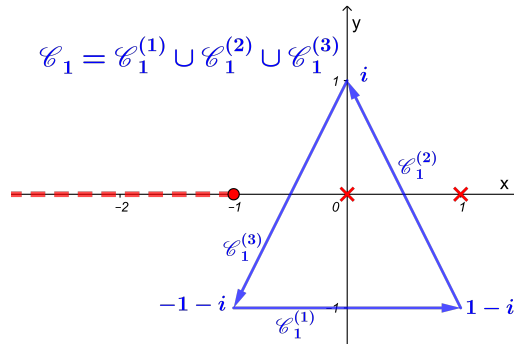


Figura 15: Ejercicio 4a (tema 2)

Teniendo en cuenta que $\mathcal{C}_1$ es cerrada, simple y suave a trozos, con orientación antihoraria y $z_0 = 0$ es punto interior a $\mathcal{C}_1$, la **fórmula integral de Cauchy de las derivadas** ($n = 1$) puede aplicarse:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1+z)}{z^3 - z^2} dz &= \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1+z)}{z^2(z-1)} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\frac{\text{Ln}(1+z)}{z-1}}{z^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{h(z)}{(z-0)^2} dz = \\ &= 2\pi i h'(0) = 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{\text{Ln}(1+z)}{z-1} \right) \Big|_{z=0} = 2\pi i \left(\frac{\frac{z-1}{1+z} - \text{Ln}(1+z)}{(z-1)^2} \right) \Big|_{z=0} = -2\pi i \end{aligned}$$

b) La función $f(z) = \frac{1}{(\bar{z} - i)(z + i)^2}$ es continua sobre la curva, lo que garantiza su integrabilidad.

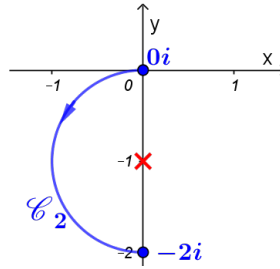


Figura 16: Ejercicio 4b (tema 1)

Sin embargo no es analítica, por lo que la integral se resuelve parametrizando.

$$\mathcal{C}_2 : z = \underbrace{-i + e^{it}}_{Z(t)}, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{3\pi}{2}$$

Vector tangente: $Z'(t) = ie^{it}$.

Evaluamos el integrando sobre la curva:

$$\begin{aligned} f(Z(t)) &= \frac{1}{(\bar{z} - i)(z + i)^2} \Big|_{z=-i+e^{it}} = \frac{1}{(\overline{-i + e^{it}} - i)((-i + e^{it}) + i)^2} = \\ &= \frac{1}{(i + e^{-it} - i)((-i + e^{it}) + i)^2} = \frac{1}{e^{it}} \end{aligned}$$

Entonces,

$$\int_{\mathcal{C}_2} \frac{dz}{(\bar{z} - i)(z + i)^2} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} f(Z(t))Z'(t)dt = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1}{e^{it}} ie^{it} dt = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} i dt = i \frac{1}{(\bar{z} - i)(z + i)^2} \pi$$